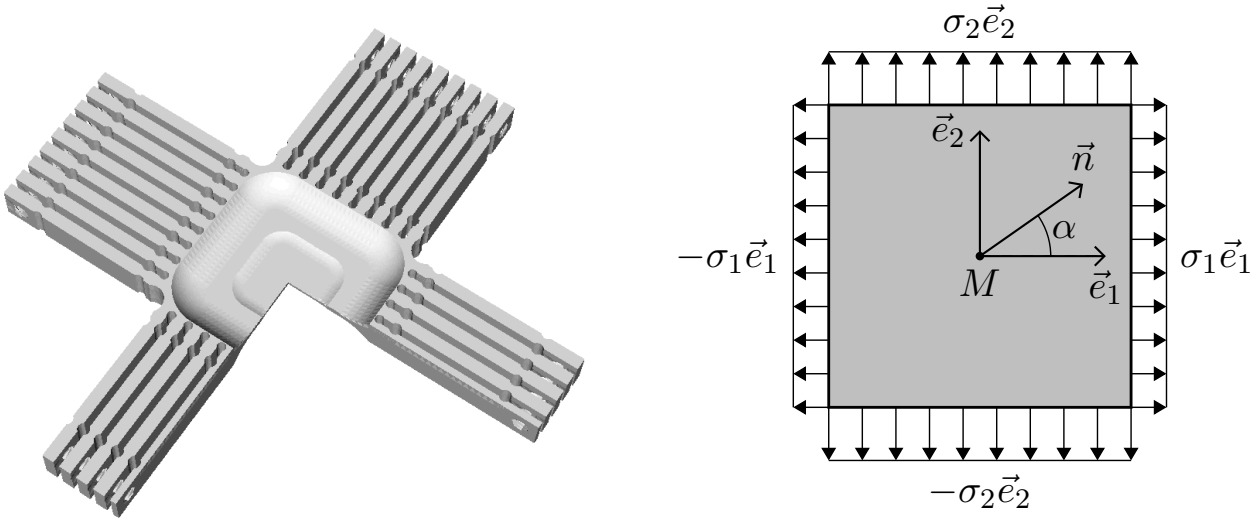
Exercice 3 – Éprouvette de traction biaxiale



(a) Vue 3D CAO de l'éprouvette **(b)** Schéma de la zone utile

Figure 3.1 – Éprouvette considérée

L'éprouvette de traction biaxiale (figure 3.1a) a été conçue pour présenter au niveau de la zone utile (figure 3.1b) un état de contrainte plan diagonal tel que :

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

où $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est le repère cartésien.

Question 3.1 : Soit une facette de normale $\vec{n}$ du plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ et M un point de cette facette, exprimer le vecteur contrainte $\vec{T}(M, \vec{n})$.

Question 3.1 : Solution

Rappel : Le vecteur contrainte $\vec{T}$, calculé au point M dans la direction $\vec{n}$ se calcule à partir du tenseur de contrainte σ, exprimé au même point, avec la relation suivante :

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \sigma(M)\vec{n} = \sigma(M) \cdot \vec{n} \tag{*3.1}$$

Cela correspond à l'effort surfacique appliqué sur une facette unitaire (fictive) de normale $\vec{n}$, placée au sein du milieu ou à sa frontière.

Si on exprime le vecteur $\vec{n}$ dans la base cartésienne :

$$\vec{n} = n_1\vec{e}_1 + n_2\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{*3.2}$$

On calcule le vecteur contrainte :

$$\vec{T}(M,\vec{n}) = \sigma(M)\cdot\vec{n} = \begin{pmatrix}\sigma_1 & 0 & 0\\ 0 & \sigma_2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}n_1\\ n_2\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sigma_1 n_1\\ \sigma_2 n_2\\ 0\end{pmatrix} \tag{*3.3}$$

Question 3.2 : Soit α l'angle $(\vec{e}_1,\vec{n})$. Tracer le lieu des contraintes $\vec{T}(M,\vec{n})$ lorsque la facette réalise un tour complet autour de M (soit α allant de 0 à 2π), dans un repère où les axes horizontal et vertical représentent respectivement l'amplitude de la contrainte normale et l'amplitude de la contrainte tangentielle.

Question 3.2 : Solution

Rappel : On peut peut décomposer le vecteur contrainte $\vec{T}$ en deux composantes :

$$\vec{T} = \vec{T_n} + \vec{T_t} = T_n\vec{n} + T_t\vec{t} \quad \text{avec} \quad \vec{n}\cdot\vec{t} = 0 \tag{*3.4}$$

la contrainte normale qui correspond à l'effort par unité de surface (contrainte) appliqué au point M dans la direction $\vec{n}$. Cette contrainte s'oppose à l'éloignement (en traction) ou au rapprochement (en compression) de deux facettes fictives, de normale $\vec{n}$.

$$T_n = \vec{T}^{\mathsf{T}}\vec{n} = \vec{T}\cdot\vec{n} \tag{*3.5}$$

la contrainte tangentielle qui correspond à l'effort par unité de surface (contrainte) appliqué au point M dans le plan de la facette fictive de normale $\vec{n}$. Cette contrainte s'oppose au glissement (cisaillement) l'une sur l'autre des deux facettes fictives, de normale $\vec{n}$.

$$\vec{T_t} = \vec{T} - T_n\vec{n} = \vec{T} - \left(\vec{T}\cdot\vec{n}\right)\vec{n} = \vec{T} - \left[(\sigma\cdot\vec{n})\cdot\vec{n}\right]\vec{n} = \vec{T}(\mathbb{I} - \vec{n}\otimes\vec{n}) \tag{*3.6}$$

Remarque : à noter que différentes notations peuvent être utilisées pour cette décomposition. Entre autres :

$$\vec{T} = T_n\vec{n} + T_t\vec{t} \tag{*3.7}$$
$$\vec{T} = \sigma_n\vec{n} + \sigma_t\vec{t} \tag{*3.8}$$
$$\vec{T} = \sigma\vec{n} + \tau\vec{t} \tag{*3.9}$$

Dans le plan $(\vec{e}_1,\vec{e}_2)$, on exprime $\vec{n}$ en fonction de α, puis $\vec{T}$:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\\ 0\end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} n_1 = \cos\alpha\\ n_2 = \sin\alpha\end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \vec{T}(M,\vec{n}) = \sigma(M)\cdot\vec{n} = \begin{pmatrix}\sigma_1\cos\alpha\\ \sigma_2\sin\alpha\\ 0\end{pmatrix} \tag{*3.10}$$

Dans le plan $(\vec{e}_1,\vec{e}_2)$, connaissant l'expression de $\vec{n}$, on peut exprimer le vecteur $\vec{t}$:

$$\vec{n} = \cos\alpha\vec{e}_1 + \sin\alpha\vec{e}_2 \quad \text{et} \quad \vec{t} = -\sin\alpha\vec{e}_1 + \cos\alpha\vec{e}_2 \tag{*3.11}$$

Ensuite, obtient :

$$T_n = \vec{T}\cdot\vec{n} = \begin{pmatrix}\sigma_1\cos\alpha\\ \sigma_2\sin\alpha\\ 0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\\ 0\end{pmatrix} = \sigma_1\cos^2\alpha + \sigma_2\sin^2\alpha \tag{*3.12}$$

$$T_t = \vec{T} \cdot \vec{t} = \begin{pmatrix} \sigma_1 \cos\alpha \\ \sigma_2 \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = -\sigma_1 \cos\alpha \sin\alpha + \sigma_2 \cos\alpha \sin\alpha \qquad (*3.13)$$

À l'aide des formules de trigonométrie, on peut reformuler :

$$\begin{cases} \cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2} \\ \sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2} \\ \cos\alpha\sin\alpha = \dfrac{\sin 2\alpha}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} T_n = \sigma_1 \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2} + \sigma_2 \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2} \\ T_t = -(\sigma_1 - \sigma_2)\dfrac{\sin 2\alpha}{2} \end{cases} \qquad (*3.14)$$

Soit au final, en séparant les termes constant et dépendant de α :

$$\begin{cases} T_n = \dfrac{\sigma_1+\sigma_2}{2} + \dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\cos 2\alpha \\ T_t = -\dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\sin 2\alpha \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} T_n - \dfrac{\sigma_1+\sigma_2}{2} = \dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\cos 2\alpha \\ T_t = -\dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\sin 2\alpha \end{cases} \qquad (*3.15)$$

On peut faire apparaître un seul angle -2α qui paramètre le tracé avec un rayon « commun » $\dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}$:

$$\begin{cases} T_n - \dfrac{\sigma_1+\sigma_2}{2} = \dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\cos(-2\alpha) \\ T_t = \dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\sin(-2\alpha) \end{cases} \qquad (*3.16)$$

On peut faire apparaître une équation paramétrique de cercle en élevant au carré les premiers membres de la dernière forme puis en les sommant :

$$\left(T_n - \frac{\sigma_1+\sigma_2}{2}\right)^2 + (T_t)^2 = \left(\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\right)^2 \overbrace{\left[\cos^2(-2\alpha) + \sin^2(-2\alpha)\right]}^{1} = \left(\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\right)^2 \qquad (*3.17)$$

Ce qui revient, dans le plan (T_n, T_t), en considérant le cas $\sigma_1 > \sigma_2$, à l'équation paramétrique d'un cercle :

- de centre $\left(\dfrac{\sigma_1+\sigma_2}{2}, 0\right)$
- de rayon $R = \dfrac{|\sigma_1-\sigma_2|}{2}$

